第十五届“挑战杯”
中国大学生创业计划竞赛

项目名称：　低成本外挂式刀具磨损自动报警装置

赛　道：　先进制造　　组　别：　本科组

汇 报 人：　袁绍涵 赵海斌

一、项目背景

行业痛点：老旧机床的"盲盒"式加工



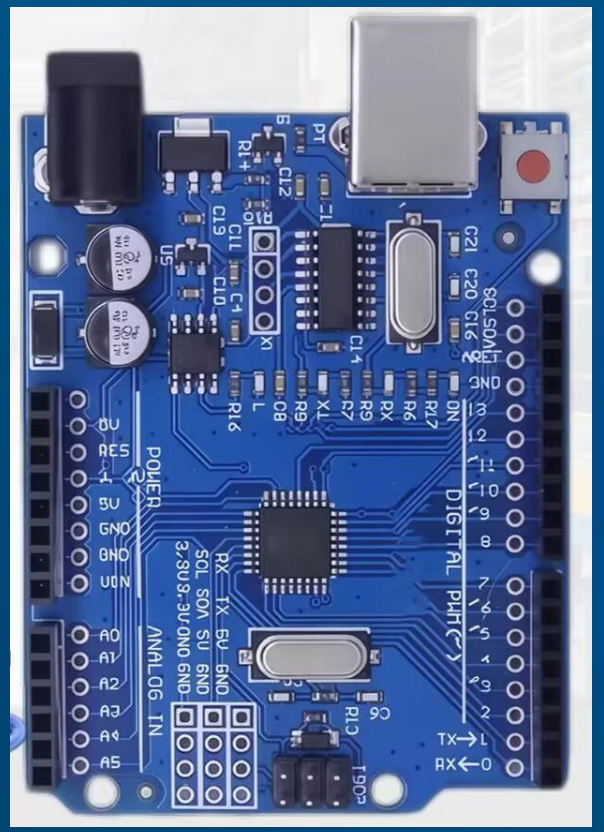
中小型机加工企业刀具磨损未及时更换导致工件报废、崩刀甚至机床损坏，已导致珠三角地区年直接损失超13亿元，全国年潜在损失超70亿元；高校工程训练中心实训机床老旧问题突出，全国记录在册的小型机械安全事故中，32.48%由刀具过度磨损引发崩刀导致，而市售检测装置价格贵，安装不便，适配性差

市场急需一款价格低、安装简单、适配性强的刀具磨损自动报警装置！

二、项目概述

产品由 ADXL345三轴加速度传感器、Arduino 控制板、声光报警模块等组成，单台生产成本仅 96 元，终端售价 199 元，极大降低采购门槛。

工作时，ADXL345三轴加速度传感器实时采集切削振动信号，Arduino控制板进行滑动滤波并与预设阈值比对。当振动信号连续超过阈值，蜂鸣器发出提示音，高亮LED灯闪烁，提醒操作人员换刀。



(Arduino 控制板)

三、项目优势

核心优势：极致成本与极简安装

凭借模块化设计与轻资产运营模式，我们将单台成本压缩至96元，售价仅为最便宜同类产品的30%。
同时，免打孔、免改电路的"傻瓜式"安装体验，彻底打消了中小企业和高校对老旧设备改造的顾虑，形成了降维打击般的性价比优势。

类别	品牌/来源	型号及价格	缺点
进口高端检测装置	雷尼绍（Renishaw）	TRS2S-350整套含安装软件 约3.8万起	安装对准精度要求高，易误报； 需要定期清洁激光窗口，后期成本高
	德国波龙（BLUM-Novotest）	LaserControl Micro系列 约6.2万元/台起	需定期校准和维护，后期成本高； 系统体积较大，安装空间受限等
国产嵌入式智能监测装置	重庆大学（曹华军团队）	研发阶段，未公开价格 （预计单套数万元级别）	学术研究项目，尚未形成商业化产品； 与现有CNC系统集成需深度定制开发
	重庆大学（张进团队）		
	阿尔泰科技	定制化方案，整套约2万起	价格不公开透明，中小企业难以评估成本
国产低成本相关装置	上海澄科机电	CT1002SLFP系列 4,950元/台	价格对中小企业较高，对于机电设备改造大

四、项目应用

中小型机加工企业，其大量服役超过5年的普通车床、铣床没有刀具检测装置，单台改装预算低

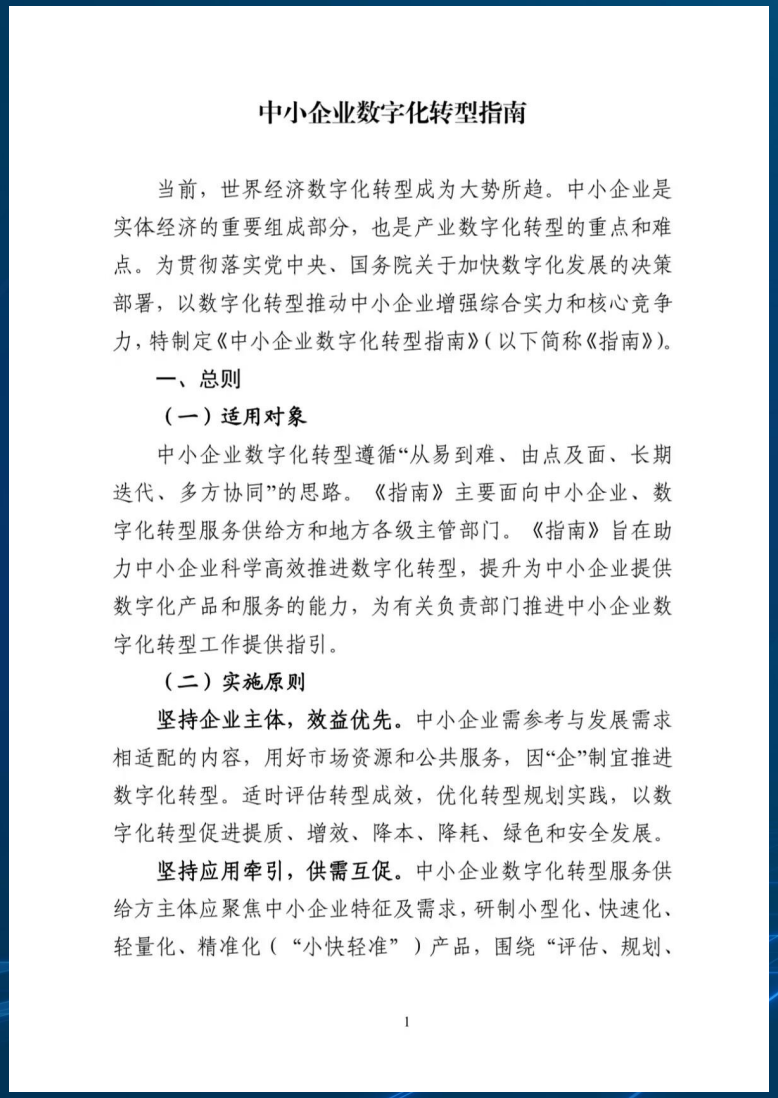
二是高校和职业院校工程训练中心，存在批量改装和安全实训需求，需要低成本检测装置







五、社会价值



中小企业数字化转型指南

当前，世界经济数字化转型成为大势所趋。中小企业是实体经济的重要组成部分，也是产业数字化转型的重点和难点。为贯彻落实党中央、国务院关于加快数字化发展的决策部署，以数字化转型推动中小企业增强综合实力和核心竞争力，特制定《中小企业数字化转型指南》（以下简称《指南》）。

一、总则

（一）适用对象

中小企业数字化转型遵循“从易到难、由点及面、长期迭代、多方协同”的思路。《指南》主要面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门。《指南》旨在助力中小企业科学高效推进数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力，为有关负责部门推进中小企业数字化转型工作提供指引。

（二）实施原则

坚持企业主体，效益优先。中小企业需参考与发展需求相适配的内容，用好市场资源和公共服务，因“企”制宜推进数字化转型。适时评估转型成效，优化转型规划实践，以数字化转型促进提质、增效、降本、降耗、绿色和安全发展。

坚持应用牵引，供需互促。中小企业数字化转型服务供给方主体应聚焦中小企业特征及需求，研制小型化、快速化、轻量化、精准化（“小快轻准”）产品，围绕“评估、规划、

1

项目契合《“十四五”智能制造发展规划》《中小企业数字化转型指南》等政策方向，推动大量老旧机床低成本智能化升级，帮助中小企业以极低门槛实现刀具磨损检测，减少工件报废、崩刀和机床损坏，降低全国范围内每年超70亿元的潜在损失

依托学校工程训练中心和创新创业孵化基地，探索了产教融合、学生创业服务实体经济的实践路径



（南京理工大学工程训练中心）



（南京理工大学大学生创新创业中心）

六、商业模式

项目采用"硬件销售赚差价"的清晰盈利模式，毛利率高达55.4%。营销上采取"先试用建信任、再线上广引流、后线下铺渠道"的三阶段策略，依托先收款后发货的健康现金流，实现不依赖外部融资的自我滚动式增长。

盈利模式

以硬件销售为主，单台毛利103元(毛利率51.8%)，未来可拓展特殊阈值定制、多机床适配衍生产品及振动数据分析等增值服务，形成持续收入来源。

营销模式

“线上电商铺货+线下渠道合作+区域精准推广”

第一阶段：免费向本地10家企业和2家院校投放原型机试用，收集反馈并建立口碑；
第二阶段：拓展全国经销商渠道。 产品验证并有销售案例后，对接全国各地区机床配件经销商；
第三阶段：对接院校集中采购与机床维修改造企业。

七、团队介绍

"能力相近、侧重互补"

袁绍涵—数据测算与线上运营

2025级机械电子专业本科生。系统修读《工程制图》《理论力学》等核心课程，在金工实习中切身感受刀具磨损痛点，侧重技术方案落地、原型机组装与现场测试。

赵海斌—技术落地与市场对接

2025级机械电子专业本科生。做事细致且擅长流程管理，通过课外自学掌握Arduino开发，侧重测试数据整理、财务测算和线上店铺运营，与袁绍涵形成完美互补。

指导教师—叶柳

帮助本项目协助沟通项目，宣讲政策，联系工训中心，安排场地，对接信息，对接分工规划等事项。
在此我们再次向叶柳老师表示万分感谢。

团队采用平均分工模式，共同对项目成败负责。一起学习程序编写等，确保每人都熟悉全流程。共同走访本校工训中心，调查情况、记录需求、对接客户等，避免因一人课程紧张导致项目停滞。重大支出和定价决策由两人共同商量决定。

八、未来展望

项目制定了从单点突破到生态构建的三步走战略：短期跑通商业闭环并优化算法，中期拓展多机床适配与自动停机功能，长期围绕"哑设备微改造"构建软硬件一体化的智能监测矩阵，致力于成为中小机床低成本智能化升级的专业品牌。

短期规划

完成300 台销售与100个用户反馈收集，优化滑动滤波算法，提升报警准确率，完善密封外壳，提升车间环境适应性。该阶段的核心目标是快速验证产品的市场匹配度，通过真实的用户数据驱动算法的迭代与硬件的改良，为后续的规模化推广奠定坚实基础。

验证市场、打磨产品

中期规划

拓展全国经销商网络，推出适配钻床、磨床的第二代产品并增加自动切断电源的停机功能，带动3名在校生就业。此阶段着重于产品线的横向扩展与渠道建设，通过丰富适配机型覆盖更广泛的加工场景，同时以安全停机功能进一步提升产品的核心竞争壁垒。

稳步发展、逐步扩张

长期愿景

围绕中小机床低成本智能化改装，逐步推出电机温度报警等配套硬件，并上线付费版振动数据分析服务，赋能中小制造业。长远来看，项目将从单一硬件产品向软硬件一体化平台演进，通过多维传感数据的融合分析，帮助制造企业实现更精细化的设备管理与产能优化。

发展功能、多元发展

青春为中国式现代化挺膺担当

第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛